மதிப்பீடு

I சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க:

1. (இ) 30
2. (இ) 4.42×10^{-18} J
3. (ஆ) $\lambda_1 = 2\lambda_2$
4. (ஈ) ஸ்டார்க் விளைவு
5. (ஆ)
6. (ஈ) n=6 இல் இருந்து n=5
7. (அ)
8. (இ) d_{z2}, $d_{x^2-y^2}$
9. (ஆ) தற்சுழற்சிக் குவாண்டம் எண்
10. (ஆ) $[Xe]4f^7\ 6s^2$; $[Xe]4f^7\ 5d^1\ 6s^2$; $[Xe]4f^9\ 6s^2$
11. (இ) 4l+2
12. (ஈ) $\sqrt{6}\ h/2\pi$
13. (இ) 2
14. (இ)
15. (அ) 9
16. (அ) ns→(n-2)f→(n-1)d→np
17. (ஆ) (ii),(iv) & (v)
18. (ஆ) 17
19. (அ) பூஜ்யம்
20. (இ) $1/2m\ \sqrt{h/\pi}$
21. (இ) 6.6×10^{-31} cm
22. (ஈ) 0.4
23. (ஈ) -9E
24. (அ) $\hat{H}\psi = E\psi$
25. (ஈ) $\Delta E.\Delta X \geq h/4\pi$

II. பல்வாய்ப்பு வினாக்களுக்கான விடைக்குறிப்புகள்

1.

M^{2+} : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^6$

M : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^8$

அணு எண் = 26

நிறை எண் =56

நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

= 56 -26 = 30

2. $E = h\nu = hc/\lambda$

$$= \frac{6.626 \times 10^{-34}\ J\,s \times 3 \times 10^{8}\ m\,s^{-1}}{45 \times 10^{-9}\ m}$$

$$= 4.42 \times 10^{-18}\ J$$

3.

$$\frac{E1}{E2} = \frac{25\ eV}{50\ eV} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{hc}{\lambda_1} \times \frac{\lambda_2}{hc} = \frac{1}{2}$$

$$2\lambda_2 = \lambda_1$$

4. காந்தப்புலத்தில் நிறமாலைக் கோடுகள் பிரிகையடைவது சீமன் விளைவு எனவும் மின்புலத்தில் நிறமாலைக் கோடுகள் பிரிகையடைவது ஸ்டார்க் விளைவு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

5. சரியான கூற்று: n= 6 வட்டப்பாதையில் இருப்பதைக் காட்டிலும் n= 1 ல் எலக்ட்ரானானது அதிக எதிர்குறி ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கும். இது எலக்ட்ரானானது சிறியஅனுமதிக்கப்பட்ட ஆர்பிட்டில் உள்ளபோது அதிக வலிமையுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என பொருள்படும்.

AllUnitsKey.indd 280 23-12-2021 16:43:20